Lista de marcadores ativos e/ou analíticos

Aqui são apresentados os marcadores químicos de algumas espécies medicinais, abordadas neste curso, que estão definidos em literaturas oficiais.

Espécie	Marcador
Achillea millefolium	As flores devem conter não menos do que 0,2% (v/p) de óleo essencial e 0,02% de proazulenos expressos em chamazuleno. As partes aéreas devem conter, no mínimo, 0,1% (v/p) de óleo essencial[1].
Actaea racemosa	Glicosídeos triterpênicos expressos em 23-epi-26-desoxiacteína[2].
Aesculus hippocastanum	A droga vegetal é constituída de sementes maduras e dessecadas contendo, no mínimo, 3,0% de glicosídeos triterpênicos, calculados como escina anidra[3].
Allium sativum	Compostos sulfurados (aliina, alicina)[2,4].
Aloe vera	A droga vegetal consiste do gel incolor, mucilaginoso, obtido das células parenquimáticas de folhas frescas, contendo, no mínimo, 0,3% de carboidratos totais[3].
Alpinia zerumbet	O extrato deve conter 2,5% de flavonoides[5].
Baccharis trimera	A droga vegetal deve conter, no mínimo, 1,7% de ácidos cafeicos totais, calculados como ácido clorogênico[3].
Calendula officinalis	Extratos devem conter 1,6 a 5 mg de flavonoides totais expressos em hiperosídeos por 100 g, ou 0,8 a 1 mg de flavonoides totais expressos em hiperosídeos por mL[2]. A droga vegetal não deve conter menos que 0,4% de flavonoides totais, calculados como hiperosídeo, em relação ao material dessecado[3].
Centella asiatica	Derivados triterpênicos totais expressos em asiaticosídeo[2]. A droga vegetal é constituída pelas folhas secas, contendo, no mínimo, 2,0% de asiaticosídeo, em relação ao material dessecado[3].
Cinnamomum spp	A droga vegetal deve conter não menos do que 1,2% (v/p) de óleo essencial, contendo 60–80% (p/p) de aldeídos calculados como cinnamaldeído[4].

Citrus aurantium	A droga vegetal é constituída por porções secas do exocarpo, correspondente ao flavedo do fruto maduro, isenta da maior parte do mesocarpo, que é o tecido branco esponjoso, correspondente ao albedo. Contém, no mínimo, 2% de óleo volátil[3].
Crataegus spp	A droga vegetal deve conter, no mínimo, 1,5% de flavonoides totais expressos como hiperosídeo, em relação à droga seca[3].
Curcuma longa	A droga vegetal deve conter, no mínimo, 2,5% de óleo volátil e, no mínimo, 2,5% de derivados do dicinamoilmetano expressos em curcumina[3].
Cymbopogon citratus	A droga vegetal é constituída de folhas dessecadas contendo, no mínimo, 0,5% de óleo volátil. O óleo volátil é constituído de, no mínimo, 60% de citral[3].
Cynara scolymus	Derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico[2].
Echinacea angustifolia	Óleos essenciais (0,2 a 2%) e equinacosídeo (0,4 a 1,7%), ou análise quantitativa de equinacosídeo, cinarina (somente em *E. angustifolia*), ácido chicórico e derivados do ácido clorogênico[4].
Echinacea pallida	Óleos essenciais (0,2 a 2%) e equinacosídeo (0,4 a 1,7%), ou análise quantitativa de equinacosídeo, cinarina (somente em *E. angustifolia*), ácido chicórico e derivados do ácido clorogênico[4].
Echinacea purpurea	Óleos essenciais (0,08 a 0,32%) e ácido chicórico (1,2 a 3,1%), ou análise quantitativa de equinacosídeo, ácido chicórico, isobutilamidas, alcamidas e derivados do ácido cafeico[4,6]; ou a soma dos ácidos caftárico e ácido chicórico[2].
Echinodorus grandiflorus	A droga vegetal é constituída pelas folhas secas contendo, no mínimo, 2,8% de derivados do ácido hidroxicinâmico, expressos em verbascosídeo[3].
Eucalyptus globulus	Cineol[2]. Óleo essencial: contém pelo menos 70% de 1,8-cineol (também conhecido como cineol ou eucaliptol)[7].
Foeniculum vulgare	A droga vegetal deve conter não menos do que 1,4% (v/p) de óleo essencial[8].
Frangula purshiana	A casca fresca contém antronas livres e deve ser seca por pelo menos 1 ano ou envelhecida artificialmente por calor ou aeração antes da utilização terapêutica. Todas as preparações padronizadas para conter 20 a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos calculados como cascarosídeo A[6].

Garcinia cambogia	Ácido hidroxicítrico (HCA), presente no pericarpo do fruto em concentração de até 30% do peso. Extratos comercialmente disponíveis geralmente contêm 50–60% de HCA[9–11].
Ginkgo biloba	A droga vegetal deve conter não menos do que 0,5% de flavonoides, calculados como flavonol glicosídeos, ou 0,2–0,4%, calculados como agliconas. Deve conter ginkgolídeos (até 0,23%) e bilobalídeos (até 0,26%)[4]. O extrato padronizado EGb761, que contém no mínimo 24% de flavonas e 6% de ginkgolídeos, é usado na maioria dos ensaios clínicos e está presente na maioria das apresentações comerciais de *G. biloba*.
Glycine max	Isoflavonas[6]*. Extratos secos de sementes de soja, de acordo com a RDE devem conter[12]: • RDE 100:400:1 (etanol 60–70%): 40% de isoflavonas totais (26% de genisteína); • RDE 47.61–190.47:1 (metanol 80%): 26% de isoflavonas totais; • RDE 43–53:1 (etanol 60%): 10% de isoflavonas (glicosídeos); • RDE 50–70:1 (etanol 60%): 30% de isoflavonas (glicosídeos). Comercialmente são encontrados extratos secos com 40% de isoflavonas totais[11].
Glycyrrhiza spp	Glicirrizina (ácido glicirrízico, ácido glicirrizínico): no mínimo 4%[2,4].
Hamamelis virginiana	Taninos totais, expressos em pirogalol[2,3]. As folhas secas devem conter não menos que 3% de taninos totais, expressos em pirogalol, e as cascas (colhidas na primavera) devem conter não menos que 4% de taninos precipitáveis, expressos em pirogalol[13].
Harpagophytum spp	Iridoides totais expressos em harpagosídeo[6].
Hypericum perforatum	Hipericinas totais expressas em hipericina[2]. A droga vegetal deve conter não menos que 0,08% de hipericinas, calculadas como hipericina[7].

*** A composição de isoflavonas, que difere entre produtos, pode ser afetada pelo método de processamento. É comum se expressar o teor de isoflavonas sem especificar se a quantidade se refere ao valor de aglicona ou de glicosídeo. Esta distinção é crítica, uma vez que a quantidade de aglicona presente é aproximadamente 60% do peso total do glicosídeo. Assim, é importante definir a porção expressa porque, dessa forma, 100 mg de isoflavonas podem representar entre 60 e 100 mg de isoflavonas ativas, dependendo do produto.**

Lavandula angustifolia	Óleos essenciais[8], que devem conter 20–45% de linalol e 25–47% de acetato de linalila[14].
Lippia origanoides	Timol e carvacrol[15,16].
Matricaria chamomilla	Apigenina-7-glicosídeo e derivados bisabolônicos calculados como levomenol[2]. O extrato seco deve conter 1,2% de apigenina[6].
Melaleuca alternifolia	O óleo essencial deve conter não menos que 30% (p/p) de terpinen-4-ol (4-terpineol) e não mais que 15% (p/p) de 1,8-cineol (eucaliptol)[7].
Melissa officinalis	A droga vegetal deve conter não menos que 4% de ácidos hidroxicinâmicos totais, calculados como ácido rosmarínico[2,7].
Mentha piperita	A droga vegetal deve conter, no mínimo, 1,2% de óleo volátil em folhas inteiras e, no mínimo, 0,9% de óleo volátil em folhas rasuradas[3], padronizado em 35% a 55% de mentol e 14% a 32% de mentona[2].
Mikania spp	Cumarina[2]. A droga vegetal consiste nas folhas secas, contendo, no mínimo, 0,15% de cumarina[3]. A dose diária recomendada é de 0,5 a 5 mg de cumarina[2].
Monteverdia ilicifolia	A droga vegetal deve conter, no mínimo, 2% de taninos totais, expressos em pirogalol, dos quais no mínimo, 2,0% de taninos totais, expressos em pirogalol e, no mínimo, 0,28% de epicatequina[3]. O extrato deve conter, no mínimo 3,1% de taninos totais[5].
Oenothera biennis	Os limites de concentração do ácido linoleico e gama-linolênico precisam ser melhor estabelecidos. Entretanto, valores de, no mínimo, 60% e 7%, respectivamente, podem ser considerados[7].
Panax ginseng	Ginsenosídeos Rg1, Re, Rb1, Rc, Rb2, Rd, Rf e Rg2 (Rf e Rg2 apenas para identificação)[2]. A droga vegetal deve conter não menos que 1,5% de saponinas, calculadas como ginsenosídeo Rg1[4].
Passiflora alata	A droga vegetal deve conter, no mínimo, 1,0% de flavonoides totais, expressos em apigenina[3].
Passiflora edulis	A droga vegetal deve conter, no mínimo, 1,0% de flavonoides totais, expressos em apigenina[3].
Passiflora incarnata	A droga vegetal deve conter não menos que 1,5% de flavonoides totais, expressos em vitexina, e não mais que 0,01% de alcaloides harmanos[8].

Paullinia cupana	Metilxantinas expressas em cafeína[2].
Peumus boldus	A droga vegetal deve conter, no mínimo, 1,5% de óleo volátil e no mínimo 0,1% de alcaloides totais expressos em boldina[2,3].
Phyllanthus niruri	A droga vegetal deve conter, no mínimo, 6,5% de taninos totais e 0,15% de ácido gálico[3].
Plantago indica	Índice de intumescência[2], e mucilagens (10–30%)[4,8].
Plantago ovata	Índice de intumescência[2], e mucilagens (10–30%)[4,8].
Psidium guajava	A droga vegetal deve conter não menos que 14% de taninos (p/p) e não menos que 0,6% de óleo essencial (v/p)[1].
Punica granatum	Taninos totais, não menos que 10%[1].
Salix spp	A droga vegetal deve conter, no mínimo, 1,5% de derivados de salicina expressos em salicina[2,3].
Sambucus spp	Contém pelo menos 0,8% de flavonoides, calculados como isoquercitrina[2,7].
Senna alexandrina	A droga vegetal é constituída dos folíolos secos contendo, no mínimo, 2,5% de derivados hidroxiantracênicos expressos em senosídeo B, e 0,6% de senosídeo B e 0,5% de senosídeo A[3]. A droga vegetal consiste de frutos secos contendo, no mínimo, 2,2% de derivados hidroxiantracênicos expressos em senosídeo B e, no mínimo, 0,92% de senosídeo B e 0,49% de senosídeo A. Não deve ser utilizada antes de um ano após a colheita.
Serenoa repens	Ácidos graxos[2]. O conteúdo total de ácidos graxos não deve ser menor que 9,0%, e as quantidades de ácidos graxos individuais não devem ser menores que 3,0% de ácido oleico, 2,0% de ácido láurico, 1,2% de ácido mirístico, 1,1% de ácido palmítico, 0,4% de ácido linoleico, 0,2% de ácido cafeico, 0,2% de ácido caprílico, 0,2% de ácido cáprico, 0,1% de ácido palmitoleico, 0,1% de ácido esteárico e 0,1% de ácido linolênico[7]. O extrato lipidoesterólico deve ser padronizado para conter 70–95% ácidos graxos livres e ésteres etílicos correspondentes[6].
Silybum marianum	Silimarina expressa em silibinina[2]. O fruto maduro seco, desprovido de papus, deve conter não menos que 1,5% de silimarina, expressa em silibinina[17].
Solidago chilensis	Solidagenona[18 apud 11], ou flavonoides e diterpenos[19].

Stryphnodendron adstringens	A droga vegetal deve conter, no mínimo, 8% de taninos totais, expressos em pirogalol, dos quais no mínimo 0,2 mg/g equivalem a ácido gálico e 0,3 mg/g correspondem a galocatequina, em relação à droga seca[3].
Symphytum officinale	Extratos de *S. officinale* devem conter 0,03 a 0,16 mg de alantoína por 100 mg[2].
Trifolium pratense	A droga vegetal deve conter pelo menos 0,5% de isoflavonas, calculadas como a soma das concentrações de daidzeína, genisteína, formononetina e biochanina A[1].
Uncaria spp	Alcaloides oxindólicos pentacíclicos. **Marcador negativo:** alcaloides oxindólicos tetracíclicos[2].
Vaccinium macrocarpon	Proantocianidinas (PAC). O fruto fresco contém entre 13,6 e 171 mg/100 g de PAC[20]. Comercialmente, são encontrados extratos secos padronizados com 25% de PAC[11].
Valeriana officinalis	Ácidos sesquiterpênicos expressos em ácido valerênico[2]. A droga vegetal deve conter não menos que 0,5% de óleo essencial, além de valepotriatos, ácidos valerênicos e valerenal[4].
Varronia curassavica	Alfa-humuleno. O óleo essencial deve conter, no mínimo, 2% de alfa-humuleno[21].
Vitex agnus-castus	Contém pelo menos 0,05% de agnusídeo e 0,08% de casticina[1].
Vitis vinifera	Flavonoides totais calculados como quercetina-3-O-beta-D-glucuronida; ou procianidinas totais[22].
Zingiber officinale	Gingerois (6-gingerol, 8-gingerol, 10-gingerol, 6-shogaol)[2]. Óleos voláteis (pelo menos 2%): gingerois, shogaol, zingibereno, bisaboleno, sesquifelandreno e ar-curcumeno[4].

REFERÊNCIAS

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. **Monographs on selected medicinal plants (Volume 4)**. 1st ed. Geneva: WHO, 2009, p. 456.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – **Anvisa. Instrução Normativa (IN) n. 2 de 13 de maio de 2014**. Lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado e Lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. Brasília: Anvisa 2014.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. **Farmacopeia Brasileira (Volume II – Monografias, Plantas Medicinais**). 7a ed. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. **Monographs on selected medicinal plants (Volume 1)**. 1st ed. Geneva: WHO, 1999, p. 289.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. **Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira**. 2. ed. Brasília: Anvisa. 2021, p. 223.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. **Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira**. 1. ed. Brasília: Anvisa, 2016, p. 115.

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. **Monographs on selected medicinal plants (Volume 2**). 1st ed. Geneva: WHO, 1999, p. 357.

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. **Monographs on selected medicinal plants (Volume 3)**. 1st ed. Geneva: WHO, 2007, p. 390.

MATTES, R. D. *et al*. Effects of (–)-hydroxycitric acid on appetitive variables. **Physiology & Behavior**, v. 71, n. 1-2, p. 87–94, out. 2000.

JENA, B. S. *et al.* Chemistry and Biochemistry of (–)-Hydroxycitric Acid from *Garcinia*. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, v. 50, n. 1, p. 10-22, 1o jan. 2002.

SAAD, G. de A. *et al*. **Fitoterapia Contemporânea**: Tradição e Ciência na Prática Clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021, p. 1-578.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY – EMA. **Assessment report on Glycine max (L.) Merr**., semen. Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), jun. 2018. Disponível em: https://www.fitoterapia. net/archivos/201809/wc500252713.pdf?1. Acesso em: 18 jun. 2024.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY – EMA. **Assessment report on Hamamelis virginiana L., cortex and Hamamelis virginiana L., folium**. Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), nov. 2009. Disponível em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/assessment-report-hamamelis-virginiana-l-cortex-hamamelis-virginiana-l-folium-hamamelis-virginiana-l-folium-et-cortex-aut-ramunculus-destillatum_en.pdf. Acesso em: 18 jun. 2024.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDS – ISO. **Oil of lavender (Lavandula angustifolia Mill.)**. ISO 3515:2002, 2002. Disponível em: https://www.iso.org/standard/36253.html. Acesso: 19 jun. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência Tecnologia Inovação e Complexo da Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Lippia sidoides Cham., Verbenaceae (Alecrim-pimenta)**. Informações Sistematizadas da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2018, p. 72. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/informacoes_sistematizadas_relacao_nacional_plantas_medicinais_interesse_sus_alecrim_pimenta.pdf. Acesso em: 7 jan. 2024

MEDEIROS, M. G. C. **Contribuições tecnológicas para formas farmacêuticas a partir de óleos essenciais de Lippia sidoides Cham. e Lippia origanoides H.B.K. para tratamento das leishmanioses**. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY – EMA. **Assessment report on Silybum marianum (L.) Gaertn., Fructus**. Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), jun. 2018. Disponível em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/final-assessment-report-silybum-marianum-l-gaertn-fructus_en.pdf. Acesso: 18 jul. 2024.

ROQUE, N. F. *et al*. Compostas medicinais do Brasil. 2. Estudo químico de Solidago microglossa, Mikania triangularis, M. diversifolia, M. smilacina, M. microlepsis e Wedelia paludosa. **Supl. Acta Amazonica**, v. 18, n. 1-2, p. 473-6, 1988.

SOUZA, D. M. F. *et al*. Anatomical, phytochemical and histochemical study of Solidago chilensis Meyen. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 90, n. 2, suppl 1, p. 2107-20, ago. 2018.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY – EMA. **Assessment report on Vaccinium macrocarpon Aiton, fructus**. Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC), nov. 2022. Disponível em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/final-assessment-report-vaccinium-macrocarpon-aiton-fructus_en.pdf. Acesso em: 18 jun. 2024.

BENJAMIN, G. *et al*..Varronia curassavica (Cordia verbenacea). In: BENJAMIN, G.; ALVES, L. F.; FAVORETO, R. de F. **Monografias de Plantas Medicinais Brasileiras e Aclimatadas**: Volume II. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2022, p. 275-91.

GRUENWALD, J. *et al*. **Physician's Desk Reference (PDR) for Herbal Medicines**. 4th ed. Connecticut: Thomson, 2007, p. 1034.